专业

学号

姓名

任课教师

同济大学课程考核试卷(A 卷)

2008—2009 学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122004　课名：《高等数学 B》(上)　考查考试：考试

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(　√　)、重修(　)试卷

题号	一(1-6) (24 分)	二(7-10) (16 分)	三(11-14) (28 分)	四 (8 分)	五 (8 分)	六 (8 分)	七 (8 分)	总分
得分								

(注意：本试卷共七大题，3 大张，满分 100 分．考试时间为 120 分钟。要求写出必要的解题过程，否则不予计分)

一、填空题(共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分，只需将答案填入以下空格)

1、 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{\cos x}-1}{x\ln(1-x)}=$ _____.

2、 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，且对任何 h 恒有 $f(h)=\int_0^h \dfrac{\sin t}{t}\mathrm{d}t+f(0)$，则 $f'(0)=$ _____.

3、 设函数 $f(u)$ 可导，且函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=f(\mathrm{e}^{xy})$ 确定，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$ _____.

4、 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}$，则不定积分 $\int\dfrac{f'(\ln x)}{x}\mathrm{d}x=$ _____.

5、 定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos^2 x-\sin^2 x}{4+\sin x\cos x}\mathrm{d}x=$ _____.

6、 已知 $y=(C_1+x)\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-2x}$ (其中 C_1、C_2 为任意常数)是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+py'+qy=a\mathrm{e}^{\lambda x}$ (其中 a、λ 为常数)的通解，则 $p=$____，$q=$____，$a=$____，$\lambda=$____.

二、选择题(共 4 小题，每小题 4 分，满分 16 分，只需将正确答案的代号填入以下空格)

7、设函数 $f(x)$、$g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，且分别各有唯一的间断点 x_1、x_2 $(x_1\neq x_2)$，则必有间断点的函数是　[　]

(A) $f(g(x))$.　(B) $f(x)g(x)$.　(C) $f(x)+g(x)$.　(D) $f(\sin x)+g(\sin x)$.

8、若曲线 $y=\ln x$ 与曲线 $y=ax^2$ 相切，则必有常数 $a=$　[　]

(A) $\sqrt{\mathrm{e}}$.　(B) $\dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}$.　(C) $2\mathrm{e}$.　(D) $\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$.

9、设在 $[a,b]$ 上函数 $f(x)>0$，且 $f'(x)>0$，$f''(x)<0$，则　[　]

(A) $\dfrac{1}{2}\left[f(a)+f(b)\right]<\dfrac{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}{b-a}<f(a)$.

(B) $\dfrac{1}{2}\left[f(a)+f(b)\right]<\dfrac{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}{b-a}<f(b)$.

(C) $f(a)<\dfrac{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}{b-a}<\dfrac{1}{2}\left[f(a)+f(b)\right]$.

(D) $f(b)<\dfrac{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}{b-a}<\dfrac{1}{2}\left[f(a)+f(b)\right]$.

10、双纽线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 所围成的平面区域的面积可用定积分表示为　[　]

(A) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\mathrm{d}\theta$.　(B) $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\mathrm{d}\theta$.

(C) $2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos 2\theta\mathrm{d}\theta$.　(D) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta$.

专业

学号

姓名

任课教师

三、解答题(共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分，需写出具体解题过程)

11、设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义且满足 $|f(x)| \le \ln(1+x)$，试证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

12、求函数 $f(x)=x^x(1-x)^{1-x}$ 在 $(0,1)$ 内的极值.

13、计算不定积分 $\int \arcsin\sqrt{x}\,dx$.

14、设 $f(x)=\dfrac{x(1+\sin x)}{1+x^2}+x^3\int_{-1}^{1} t f(t)\,dt$，试求函数 $f(x)$.

专业

学号

姓名

任课教师

四、(满分 8 分)已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}-ax-b\right]=0$，试求常数 a、b.

五、(满分 8 分)计算定积分 $\int_{2\pi}^{4\pi}\dfrac{\mathrm{d}x}{3+\cos x}$

六、(满分 8 分)设平面图形由区域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 2x\right\}$ 所确定，试求该图形绕直线 $x=3$ 旋转一周所得的旋转体积.

七、(满分 8 分)设 $f(x)$ 为可导函数，且满足 $f(x)=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{x}\int_{0}^{x}f^{2}(t)\mathrm{d}t$，试求 $f(x)$.

专业

学号

姓名

任课教师

同济大学课程考核试卷(A 卷)

2008—2009 学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122004　课名：《高等数学 B》(上)　考查考试：考试

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(　√　)、重修(　)试卷

题号	一(1-6) (24 分)	二(7-10) (16 分)	三(11-14) (28 分)	四 (8 分)	五 (8 分)	六 (8 分)	七 (8 分)	总分
得分								

(注意：本试卷共七大题，3 大张，满分 100 分．考试时间为 120 分钟。要求写出必要的解题过程，否则不予计分)

一、填空题（共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分，只需将答案填入以下空格）

1、 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{\cos x}-1}{x\ln(1-x)}=$ $\underline{\dfrac{1}{6}}$.

2、 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，且对任何 h 恒有 $f(h)=\int_0^h \dfrac{\sin t}{t}\mathrm{d}t+f(0)$，则 $f'(0)=$ $\underline{1}$.

3、设函数 $f(u)$ 可导，且函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=f(\mathrm{e}^{xy})$ 确定，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$ $\underline{\dfrac{y\mathrm{e}^{xy}f'(\mathrm{e}^{xy})}{1-x\mathrm{e}^{xy}f'(\mathrm{e}^{xy})}}$.

4、 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}$，则不定积分 $\int\dfrac{f'(\ln x)}{x}\mathrm{d}x=$ $\underline{\dfrac{1}{x}+C}$.

5、 定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos^2 x-\sin^2 x}{4+\sin x\cos x}\mathrm{d}x=$ $\underline{0}$.

6、 已知 $y=(C_1+x)\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-2x}$（其中 C_1、C_2 为任意常数）是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+py'+qy=a\mathrm{e}^{\lambda x}$（其中 a、λ 为常数）的通解，则 $p=$ $\underline{1}$，$q=$ $\underline{-2}$，$a=$ $\underline{3}$，$\lambda=$ $\underline{1}$.

二、选择题（共 4 小题，每小题 4 分，满分 16 分，只需将正确答案的代号填入以下空格）

7、设函数 $f(x)$、$g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，且分别各有唯一的间断点 x_1、x_2 $(x_1\neq x_2)$，则必有间断点的函数是　[C]

（A）$f(g(x))$.（B）$f(x)g(x)$.（C）$f(x)+g(x)$.（D）$f(\sin x)+g(\sin x)$.

8、若曲线 $y=\ln x$ 与曲线 $y=ax^2$ 相切，则必有常数 $a=$　[D]

（A）$\sqrt{\mathrm{e}}$.　（B）$\dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}$.　（C）$2\mathrm{e}$.　（D）$\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$.

9、设在 $[a,b]$ 上函数 $f(x)>0$，且 $f'(x)>0$，$f''(x)<0$，则　[B]

（A）$\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)]<\dfrac{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}{b-a}<f(a)$.

（B）$\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)]<\dfrac{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}{b-a}<f(b)$.

（C）$f(a)<\dfrac{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}{b-a}<\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)]$.

（D）$f(b)<\dfrac{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}{b-a}<\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)]$.

10、双纽线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 所围成的平面区域的面积可用定积分表示为　[A]

（A）$2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\mathrm{d}\theta$.　（B）$4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\mathrm{d}\theta$.

（C）$2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos 2\theta\mathrm{d}\theta$.　（D）$2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta$.

专业

学号

姓名

任课教师

三、解答题（共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分，需写出具体解题过程）

11、设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义且满足 $|f(x)|\le \ln(1+x)$，试证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

证明： 由 $|f(x)|\le \ln(1+x)$ 知 $f(0)=0$ （2 分）

及夹逼定理得 $\lim\limits_{x\to 0}|f(x)|=0$， （5 分）

即 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0=f(0)$，因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续. （7 分）

12、求函数 $f(x)=x^x(1-x)^{1-x}$ 在 $(0,1)$ 内的极值.

解： $\ln f(x)=x\ln x+(1-x)\ln(1-x)$，

求导得 $\dfrac{f'(x)}{f(x)}=1`+\ln x-\ln(1-x)-1=\ln x-\ln(1-x)$， （3 分）

令 $f'(x)=0$，得 $x=\dfrac{1}{2}$， （5 分）

$f''(x)=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{1-x}$， $f''\left(\dfrac{1}{2}\right)=4>0$，故 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{2}$ 为函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内的极小值。（7 分）

13、计算不定积分 $\int \arcsin\sqrt{x}\,dx$.

解： 令 $t=\arcsin\sqrt{x}$，即 $x=\sin^2 t$， $dx=2\sin t\cos t dt=\sin 2t dt$ （3 分）

$$\begin{aligned}\int \arcsin\sqrt{x}\,dx &= \int t\sin 2t dt=-\frac{1}{2}\int t\,d\cos 2t \\ &=-\frac{1}{2}t\cos 2t+\frac{1}{2}\int\cos 2t dt \\ &=-\frac{1}{2}t\cos 2t+\frac{1}{4}\sin 2t+C \quad (5\text{ 分}) \\ &=-\frac{1}{2}(1-2x)\arcsin\sqrt{x}+\frac{1}{2}\sqrt{x(1-x)}+C \quad (7\text{ 分})\end{aligned}$$

14、设 $f(x)=\dfrac{x(1+\sin x)}{1+x^2}+x^3\int_{-1}^{1} tf(t)dt$，试求函数 $f(x)$.

解： 由 $xf(x)=\dfrac{x^2(1+\sin x)}{1+x^2}+x^4\int_{-1}^{1} tf(t)dt$ 知

$$\int_{-1}^{1} xf(x)dx=\int_{-1}^{1}\frac{x^2(1+\sin x)}{1+x^2}dx+\int_{-1}^{1}x^4dx\cdot\int_{-1}^{1}tf(t)dt \quad (3\text{ 分})$$

$$\int_{-1}^{1} xf(x)dx=2\int_{0}^{1}\frac{x^2}{1+x^2}dx+2\int_{0}^{1}x^4dx\cdot\int_{-1}^{1}tf(t)dt \quad (5\text{ 分})$$

$$=2\left(1-\frac{\pi}{4}\right)+\frac{2}{5}\int_{-1}^{1}tf(t)dt$$

即 $\int_{-1}^{1} xf(x)dx=\dfrac{10}{3}\left(1-\dfrac{\pi}{4}\right)$ （6 分）

故 $f(x)=\dfrac{x(1+\sin x)}{1+x^2}+\dfrac{10}{3}\left(1-\dfrac{\pi}{4}\right)x^3$ （7 分）

专业

学号

姓名

任课教师

四、（满分 8 分）已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x\left(1+\frac{1}{x}\right)^x-ax-b\right]=0$，试求常数 a、b.

解： $a=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\left(1+\frac{1}{x}\right)^x}{x}=\mathrm{e}$ （4 分）

$b=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x\left(1+\frac{1}{x}\right)^x-\mathrm{e}x\right]$ （5 分）

令 $t=\dfrac{1}{x}$，则 $b=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{t}\ln(1+t)}-\mathrm{e}}{t}=\mathrm{e}\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{t}\ln(1+t)-1}-1\right)}{t}=\mathrm{e}\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\ln(1+t)-t}{t^2}$

（6 分）

$=\mathrm{e}\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\frac{1}{1+t}-1}{2t}$

$=-\dfrac{\mathrm{e}}{2}$ （8 分）

五、（满分 8 分）计算定积分 $\int_{2\pi}^{4\pi}\dfrac{\mathrm{d}x}{3+\cos x}$

解： $\int_{2\pi}^{4\pi}\dfrac{\mathrm{d}x}{3+\cos x}=\int_{-\pi}^{\pi}\dfrac{\mathrm{d}x}{3+\cos x}=2\int_0^{\pi}\dfrac{\mathrm{d}x}{3+\cos x}=2\int_0^{\pi}\dfrac{\mathrm{d}x}{2+2\cos^2\frac{x}{2}}$ （3 分）

$=2\int_0^{\pi}\dfrac{\frac{1}{2}\sec^2\frac{x}{2}\mathrm{d}x}{\sec^2\frac{x}{2}+1}=2\int_0^{\pi}\dfrac{\mathrm{d}\tan\frac{x}{2}}{2+\tan^2\frac{x}{2}}=\dfrac{2}{\sqrt{2}}\arctan\dfrac{\tan\frac{x}{2}}{\sqrt{2}}\Big|_0^{\pi}$ （3 分）

$=\dfrac{2}{\sqrt{2}}\cdot\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi}{\sqrt{2}}$ （2 分）

六、（满分 8 分）设平面图形由区域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le2x\right\}$ 所确定，试求该图形绕直线 $x=3$ 旋转一周所得的旋转体积.

解： $\mathrm{d}V=2\pi(3-x)\cdot2y\mathrm{d}x=4\pi(3-x)\sqrt{1-(x-1)^2}\,\mathrm{d}x$

$V=4\pi\int_0^2(3-x)\sqrt{1-(x-1)^2}\,\mathrm{d}x$ （4 分）

令 $x=1+\sin t$，$\left(-\dfrac{\pi}{2}\le t\le\dfrac{\pi}{2}\right)$，

则 $V=4\pi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(2-\sin t)\cos^2t\mathrm{d}t$ （6 分）

$=4\pi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos2t)\mathrm{d}t=4\pi\left(t+\dfrac{1}{2}\sin2t\right)\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}=4\pi^2$ （8 分）

七、（满分 8 分）设 $f(x)$ 为可导函数，且满足 $f(x)=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x\int_0^x f^2(t)\mathrm{d}t$，试求 $f(x)$.

解： 由 $f'(x)=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x\int_0^x f^2(t)\mathrm{d}t-\mathrm{e}^x f^2(x)$

或 $f'(x)e^{-x}-f(x)e^{-x}=-f^2(x)$ （2 分）

即 $f'(x)-f(x)=-\mathrm{e}^x f^2(x)$ 及 $f(0)=1$ （4 分）

取 $z=\dfrac{1}{f(x)}$，得 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}+z=\mathrm{e}^x$ （6 分）

故 $z=\mathrm{e}^{-\int\mathrm{d}x}\left(C+\int\mathrm{e}^x\mathrm{e}^{\int\mathrm{d}x}\right)=\mathrm{e}^{-x}\left(C+\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}\right)=C\mathrm{e}^{-x}+\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^x$

即 $\dfrac{1}{f(x)}=C\mathrm{e}^{-x}+\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^x$，

由 $f(0)=1$ 得 $C=\dfrac{1}{2}$，故 $\dfrac{1}{f(x)}=\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}+\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^x$，即 $f(x)=\dfrac{2}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}$ （8 分）